Cahier des charges
Avion de cartographie aérienne

Sofia Mabrouk, Emylie Hiron, Alain Piallat, Melvin Sayavong

2e année / 2026-2027

Table des matières

1 Déroulé du projet **2**

2 Cahiers des charges **2**

2.1 Cahier des charges du système électronique embarqué 2

1 Déroulé du projet

Système embarqué de cartographie aérienne : avion RC + caméra stabilisée + acquisition et traitement des données

Ce projet vise à appliquer les notions d'électronique et d'informatique des semestres précédents en développant un système embarqué capable d'acquérir des images du sol depuis un avion radiocommandé, de les associer à des informations de position, puis de produire une représentation cartographique de la zone survolée.

L'avion radiocommandé constitue principalement une plateforme expérimentale. Sa conception mécanique relève de l'aspect hobby du projet et ne constituent pas le coeur de l'ingénierie demandée.

Les deux objectifs principaux sont :

1. **Commande de vol** : l'avion sera contrôlée par une télécommande.
2. **Intégrer une charge utile électronique embarquée** : une caméra, un système GPS et un système de stockage.
3. **Traiter les données de la caméra pour faire une orthomosaïque** à partir d'un logiciel déjà existant permettant de synchroniser les mesures, de reconstruire la trajectoire et d'assembler les photographies.

Le projet sera développé de manière incrémentale. Une première version sera le test bench de tous les composants de l'avion et la charge utile, sans le corps de vol. L'attention sera concentrée sur le fonctionnement des moteurs, de la caméra et du système d'acquisition/exploitation. Une deuxième version intégrera la stabilisation de la caméra. La version finale devra permettre de produire automatiquement une représentation cartographique à partir des données acquises pendant un vol d'avion.

2 Cahiers des charges

2.1 Cahier des charges du système électronique embarqué

F : Fonction principale
M : Mécanique
E : Electronique
P : Perspectives, i.e. optionnelles, à faire si temps disponible et les autres charges respectées.

ID	Catégorie	Exigence
F1	Fonction principale	Le système doit acquérir des images du sol pendant le vol et les enregistrer dans un format exploitable par le logiciel de cartographie.
F2	Acquisition caméra	La caméra doit permettre une cadence d'acquisition adaptée à la vitesse de déplacement de l'avion.
F3	Stabilité	L'acquisition s'arrête quand l'avion pivote.
F4	Synchronisation	Chaque image doit pouvoir être associée à une position (on aurait besoin de la position GPS, la latitude maybe, une vitesse aussi ?).
F6	Télécommande de l'avion	L'avion sera radiocommandé par une télécommande préexistante.
F7	Stockage	Le système doit disposer d'une capacité de stockage suffisante pour une mission complète (SD card).
F8	Exploitation des données	Les données de la caméra pourront être traitées à l'aide d'un logiciel déjà existant pour créer une orthomosaïque.

ID	Catégorie	Exigence
M1	Conception matérielle	L'avion doit pouvoir voler et supporter la charge utile.
M2	Intégration mécanique	La charge utile doit pouvoir être fixée de manière fiable sur l'avion et protéger les composants électroniques contre les vibrations et les mouvements normaux du vol.
E1	Gestion de l'énergie	La consommation de la charge utile doit être mesurée et l'autonomie disponible doit être compatible avec une mission (durée d'un vol ?).
E2	Robustesse électrique	Les alimentations doivent être filtrées afin de limiter les perturbations électriques liées au moteur, aux servomoteurs et aux autres équipements embarqués.
E3	Système de caméra	Un système devra assurer la gestion de la caméra, du stockage, et potentiellement de la stabilisation de la caméra.
E4	Commandes	Un système gèrera la communication de la télécommande et de l'avion (pour les moteurs, ailes, train d'atterrissage).
P1	Transmission des données	Le système pourra transmettre en temps réel un retour caméra à l'utilisateur (faible débit).
P2	Asservissement de l'avion	Fonction 'stabilisation de l'avion' dans le quel il avance en ligne droite pendant x mètres/secondes

Table 1 - Cahier des charges fonctionnel du système électronique embarqué